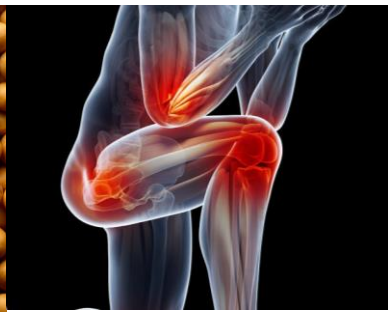
AVOSOY®

AVOCADO SOYBEAN 1:2

O EXTRATO VEGETAL EFICIENTE PARA A SAUDE DA SUAS ARTICULAÇÕES



APLICAÇÕES

- ✓ **Melhora a saúde das Articulações**
- ✓ **Eficaz na Osteoartrite**
- ✓ **Anti-Inflamatório**

2)CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA

300 mg – 1 vez ao dia

INTRODUÇÃO

Extrato vegetal natural na forma de pó. Obtido de uma pequenina fração do óleo natural encontrado no abacate e na soja; o suplemento é composto por uma parte de abacate e duas de soja.

Este extrato difere da glicosamina e da condroitina, bem como de todos os outros tratamentos para osteoartrite, por ser uma mistura de diversas substâncias vegetais, e não um único composto ou molécula.

Com base nas pesquisas realizadas com componentes isolados deste extrato, a maior parte das evidências indica que os fitoesteróis, um grupo natural de substâncias gordurosas encontradas em plantas, é o principal ingrediente ativo do Avosoy®.

INDICAÇÃO

A osteoartrite, também denominada artrose ou osteoartrose, decorre de uma lenta e progressiva degradação da cartilagem articular, que ocorre em situação de sobrecarga da mesma. Existe também a osteoartrose de origem genética que pode surgir mesmo nos indivíduos que não sofram sobrecarga articular.

Com a progressão do processo, a cartilagem vai se tornando mais fina, podendo em casos muito avançados desaparecer completamente, expondo o osso. Os fragmentos da articulação e do osso que se desgarram provocam inflamação.

Aos 60 anos, acomete 10% dos indivíduos sendo mais comum nas mulheres. As articulações mais atingidas são os joelhos, quadris, dedos das mãos, base do polegar, coluna lombar e cervical. O paciente apresenta dor local, que se acentua ao movimento. Pode ocorrer rigidez, principalmente no início dos movimentos e crepitação e estalos nas articulações.

***O funcionamento normal de uma articulação é caracterizado por*:**

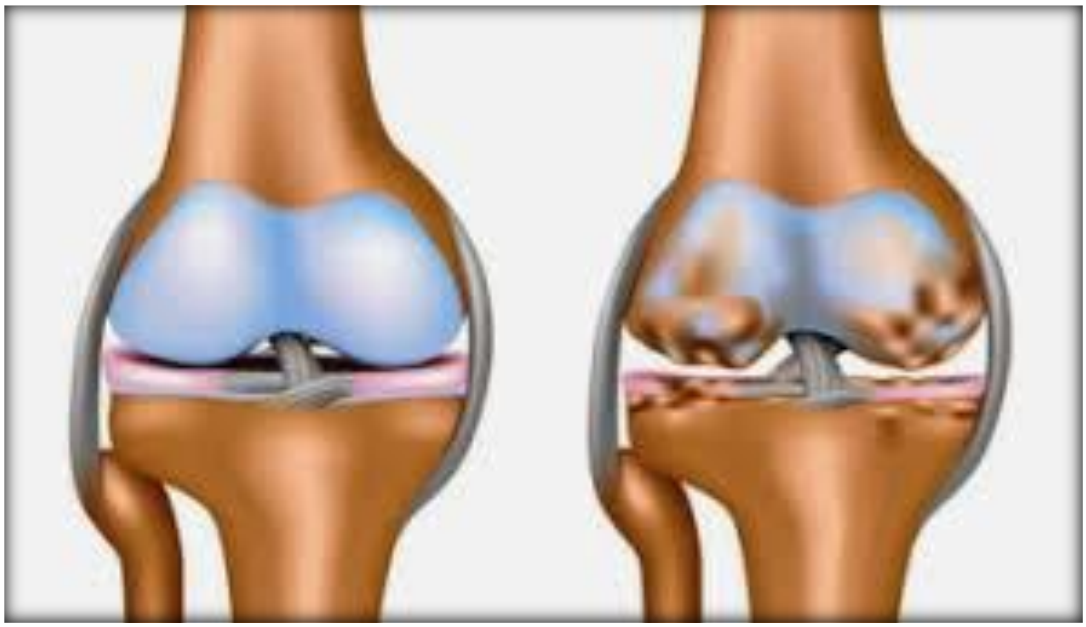
A)Movimento amplo e indolor entre as superfícies cartilaginosas que a compõem;

B) Distribuição normal de cargas;

C) Manutenção da estabilidade durante o uso;

A função articular normal depende, portanto, da integridade anatômica da cartilagem, a qual é determinada por suas propriedades mecânicas e físico-químicas. Na OA há uma perda gradual da cartilagem articular com consequente alteração da anatomia normal da articulação.

Esta alteração se associa a um espessamento (esclerose) do osso subcondral (osso abaixo da cartilagem) e crescimento ósseo das margens articulares (osteófitos). Um processo inflamatório sinovial leve, crônico e inespecífico pode ser observado.



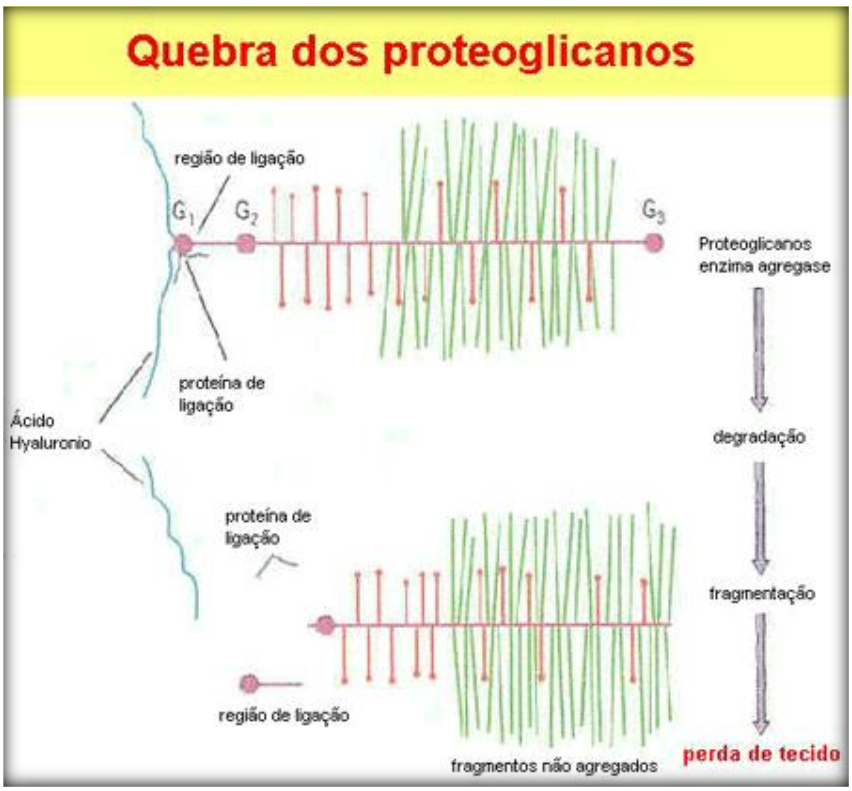
Processo de Degradação da Cartilagem

Metaloproteinases da matriz (MMPs)

Secretadas por células sinoviais e condrócitos, estas substâncias parecem iniciar o processo de degradação da cartilagem na OSTEOARTROSE(OA). A colagenase, a gelatinase e a estromelisina-1, são enzimas que interagem com os componentes da cartilagem, existindo certa especificidade quanto a degradação, e quanto ao seu arranjo químico.

A síntese de MMP tem sua ativação em vários níveis. Uma vez ativada e em condições normais, também são ativados os inibidores de MMP derivados do plasma (a 2 - macroglobulina) e, também, o inibidor tissular da MMP (TIMPs - Inibidor Tecidual das Metaloproteases), ambos secretados pelas células sinoviais e condrócitos.

O que caracteriza a OSTEOARTROSE(OA) é o aumento da síntese e liberação das MMPs, sem o correspondente aumento de seus inibidores, predominando, com isso, a degradação cartilaginosa.



A nível molecular, os MMPs alteram a estrutura dos proteoglicanos, culminando com a perda de tecido.

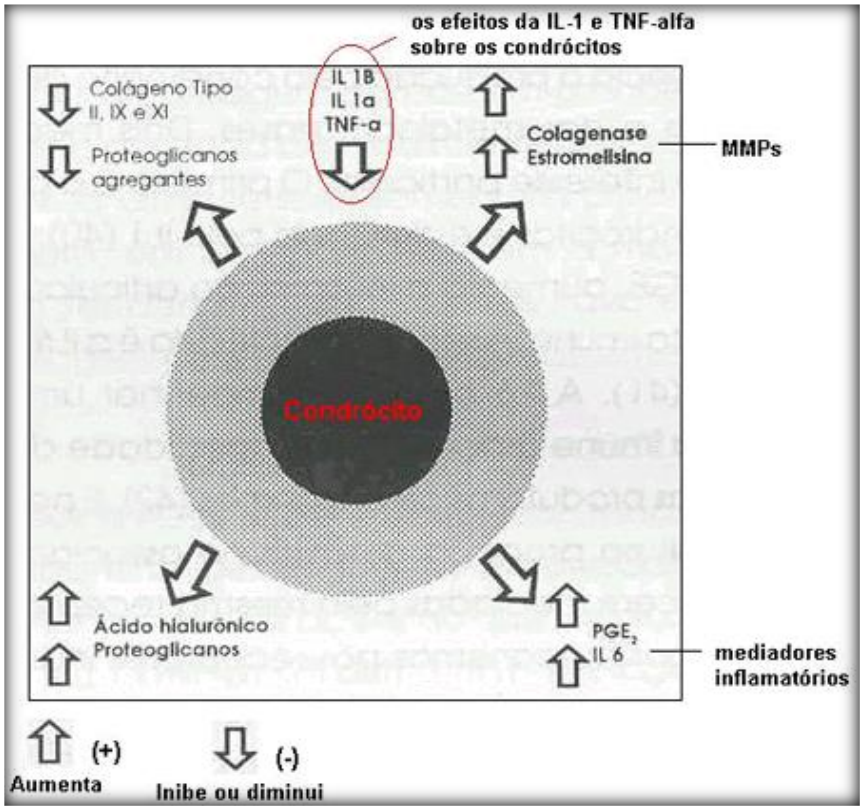
Citocinas – Pró-inflamatórias | Interleucina-1 (IL-1)

Esta citocina (IL1) é a mais importante no processo de instalação do foco inflamatório. Uma vez liberada, induz as células sinoviais e o próprio condrócito a produzirem as MMPs, além de prostanóides inflamatórios (prostaglandinas).

Outro ponto de destaque, é o fato de que a IL-1 deprime as tentativas de reparação da cartilagem articular, inibindo a síntese do colágeno tipo II e dos proteoglicanos; impedindo, ainda, a ação dos fatores de crescimento de transformação beta (somatomedinas), cujo principal é a TGFBeta, que impedem a proliferação dos condrócitos.

A IL-1 também aumenta a produção do óxido-nítrico, o qual induz a apoptose (desarranjo estrutural) dos condrócitos. Em condições normais, a IL-1 é antagonizada por um agonista de receptor que, uma vez inibido, reduz a produção desta IL-1 equilibrando o processo.

No caso da OSTEOARTROSE (OA) isto não ocorre, e a degradação tem predomínio por aumento da IL-1 ou declínio do agonista.



As IL-1 e o TNF-alfa, atuam no condrócito alterando o equilíbrio e favorecendo o desarranjo do tecido. Aumento do catabolismo.

MECANISMO DE AÇÃO DO AVOSOY®

- Estimula a síntese do fator de crescimento transformante beta (TGF-beta) e expressão do inibidor do ativador de plasminogénio (PAI-1);
- Inibe simultaneamente a libertação de interleucina 1 (IL-1) e fator de necrose tumoral (TNF-a) para o condrócito e, por conseguinte, a atividade de metaloproteinases que degradam a cartilagem articular;
- Intervém no processo de degradação da cartilagem, provoca o restabelecimento do equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo na matriz da cartilagem.

DADOS CIENTÍFICOS

Estudo americano, publicado em 2007 pela Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite, teve por objetivo avaliar os efeitos dos insaponificáveis de soja e abacate (ASU) em mediadores pró-inflamatórios em condrócitos e monócitos.

Os resultados obtidos neste estudo foram a redução da expressão de TNF-a, IL-1b, COX-2 e iNOS em condrócitos ativados por LPS para níveis similares aos do controle não ativado. A supressão da expressão de COX-2 e iNOS foi paralelizada por uma redução significativa de PGE2 e nitrito, respectivamente, no sobrenadante celular. ASU também reduziu a expressão de TNF-a e IL-1b em células de monócitos ativadas por LPS / macrófagos.

Conclui-se que a atividade anti-inflamatória da ASU não se restringe a condrócitos, mas também afeta células de monócitos/macrófagos que servem de protótipo para macrófagos na membrana sinovial. Essas observações fornecem um raciocínio para efeitos de redução da dor e atividade anti-inflamatória do extrato insaponificável de soja e abacate (ASU) observados em pacientes com osteoartrite.

Estudo Belga, publicado em 2006 pelo Jornal de Reumatologia, teve por objetivo determinar os efeitos dos insaponificáveis de abacate / soja (ASU) na desrregulação do metabolismo dos condrócitos induzida por osteoblastos. Os resultados obtidos neste estudo foram a indução da inibição da produção de proteínas de matriz pelos osteoblastos e um aumento significativo da síntese de MMP por condrócitos.

O pré-tratamento de osteoblastos com ASU evitou totalmente os efeitos inibitórios dos osteoblastos na produção de componentes matriciais e até mesmo aumentou significativamente o nível de ARNm de colágeno tipo II sobre o valor do controle (condrócitos sozinho). Conclui-se que ASU previne a inibição induzida por osteoblastos e osteoartrítica na produção de moléculas da matriz, sugerindo que este composto promove o reparo da cartilagem de OA, atuando sobre osteoblastos ósseos subcondrais.

Esta descoberta constitui em um novo mecanismo de ação para este composto, conhecido por seus efeitos benéficos sobre a cartilagem.

Estudo francês, publicado em 1998 pelo Jornal do Colégio Americano de Reumatologia, teve por objetivo avaliar a eficácia e a segurança do extrato insaponificável de abacate / soja (ASU) no tratamento de pacientes com osteoartrite sintomática (OA) do joelho ou quadril, bem como os efeitos residuais potenciais da ASU após a interrupção do tratamento, para determinar se ASU pode ser um fármaco sintomático de ação lenta para o tratamento da OA.

Métodos: Cento e sessenta e quatro pacientes com OA regular, dolorosa e primária do joelho (n = 114) ou quadril (n = 50) iniciaram um estudo prospectivo, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, em grupo paralelo, multicêntrico com um Período de tratamento de 6 meses e acompanhamento pós-tratamento de 2 meses.

A eficácia foi avaliada de acordo com:

1- Índice funcional de Lequesne (LFI);

2- Dor na escala analógica visual de Huskisson (VAS, escala de 100 mm), ingestão de AINEs / analgésicos e escore geral de incapacidade (por VAS de 100 mm).

Resultados: Oitenta e cinco pacientes receberam ASU; 79 receberam placebo. Cento e quarenta e quatro pacientes foram avaliádos no mês 6 (75 tomando ASU; 69 tomando placebo).

A diferença média +/- SEM LFI diminuiu de 9,7 +/- 0,3 para 6,8 +/- 0,4 no grupo ASU e de 9,4 +/- 0,3 para 8,9 +/- 0,4 no grupo placebo (P <0,001 para diferença intergrupal em Mês 6). A dor diminuiu de 56,1 +/- 1,6 mm para 35,3 +/- 2,3 no grupo ASU e de 56,1 +/- 1,8 mm para 45,7 +/- 2,6 no grupo placebo (P = 0,003 no mês 6).

O consumo de AINEs foi ligeiramente inferior no grupo ASU.

Menos pacientes no grupo ASU necessitaram de AINEs (48% versus 63% no grupo placebo, P = 0,054). A taxa de sucesso foi de 39% no grupo ASU e 18% no grupo placebo. A incapacidade funcional global foi significativamente reduzida no grupo ASU.

A melhoria apareceu mais marcada em pacientes com OA do quadril. Um efeito residual foi observado no mês 8. A tolerância foi boa a excelente para a maioria dos pacientes.

Conclusão: O tratamento com ASU mostrou eficácia sintomática significativa em relação ao placebo no tratamento da OA, atuando a partir do mês 2 e mostrando um efeito persistente após o término do tratamento.

DADOS TÉCNICOS

NOME PRODUTO: *AVOSOY*

EXTRATO: Insaponificável de Abacate e Soja 1:2

PADRONIZAÇÃO: > 35% Fitoesterois

DOSAGEM USUAL: 300 mg ao dia

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Avosoy®..... 150mg
CT-2®.....20mg

Mande aviar 60 cápsulas

Posologia: *Tomar 1 cápsulas 2 X ao dia.*

8) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1) Au RY, Al-Talib TK, Au AY, Phan PV, Frondoza CG. Avocado soybean unsaponifiables (ASU) suppress TNF-alpha. IL-1 beta, COX-2, iNOS gene expression, and prostaglandin E2 and nitric oxide production in articular chondrocytes and monocyte/macrophages. Osteoarthritis Cartilage. 2007;15(11):1249–1255
2) Al-Talib TK, Au RY, Phan PV, Au AY, Frondoza CG. Inhibition of pro-infl ammatory cytokine and cox-2 expression in chondrocytes and monocytes by a avocado soybean unsaponifi ables (ASU). Proceedings of the American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) 2006. Abstract 160.
3) Henroitin YE, Deberg MA, Crielaard JM, Piccardi N, Msika P, Sanchez C. Avocado/soybean un-saponifi ables prevent the inhibitory eff ect of osteoarthritis subchondral osteoblasts on aggre-can and type II collagen synthesis by chondrocytes. J Rheumatol. 2006;33(8):1666–1678.
4) https://www.osteoartrose.com.br/editorial/19/osteoartrose/o-papel-das-enzimas-e-dos-fatores-de-crescimento-da-patogenese-da-osteoartrose
5) Ernst E. Avocado-soybean unsaponifi ables (ASU) for osteoarthritis – a systematic review. Clin Rheumatol. 2003;22(4–5):285–288.
6) Maheu E, Mazieres B, Valat JP, et al. Symptomatic efficacy of avocado/ soybean unsaponifi ables in the treatment of osteoarthritis of the knee and hip: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter clinical trial with a six-month treatment period and a two-month followup demonstrating a persistent effect. Arthritis Rheum. 1998;41(1):81–91.